



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de

**Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no
mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD**
Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Ricardo Carvalho
Orientador: Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília
2026

RICARDO CARVALHO

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD
Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em , como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília
2026

CARVALHO, Ricardo

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD Contínua após o lançamento público do ChatGPT / Ricardo Carvalho. – Brasília: IDP, 2026.

00 p.

Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de , Brasília, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Danny de Castro Soares.

Inteligência artificial. Mercado de trabalho. Mobilidade ocupacional. Informalidade. PNAD Contínua. I. Título.

CDD: XXX

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

RICARDO CARVALHO

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em , como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília, .

Banca Examinadora

Prof. Dr. Danny de Castro Soares
Orientador

Prof. Dr. Abel Ferreira
Examinador interno

Prof. Dr. Leonardo Jardim
Examinador externo

[[A escrever ao final.]]

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, pela vida, pela saúde, pela força e por me permitir chegar até aqui. Pela sabedoria nos momentos de decisão, pela serenidade nos momentos difíceis e pelas pessoas que colocou em meu caminho ao longo desta jornada. Em cada desafio, encontrei forças para continuar e, em cada conquista, motivos para agradecer. Chegar ao fim desta etapa é também reconhecer que nenhuma caminhada é feita apenas por nossas próprias forças.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Danny de Castro Soares, pelo rigor, pela paciência e, principalmente, por insistir que método vem antes de resultado. Mais do que orientar esta pesquisa, Danny foi um exemplo de professor que sabe cuidar de seus alunos. É impossível não perceber o brilho em seus olhos quando compartilha conhecimento e a dedicação com que transforma dúvidas e dificuldades em aprendizado. Nunca imaginei que um doido pelo Flamengo aceitaria colocar um doido pelo Palmeiras como seu orientando e, mais do que isso, dedicaria tanto do seu tempo, conhecimento, paciência e carinho para que pudéssemos chegar juntos até aqui. Professor, muito obrigado por acreditar neste trabalho e, sobretudo, por mostrar que uma boa orientação vai muito além das páginas de uma dissertação.

Agradeço aos professores Prof. Dr. Abel Ferreira e Prof. Dr. Leonardo Jardim, que aceitaram compor a banca e dedicar seu tempo e conhecimento à leitura e avaliação deste trabalho. Agradeço também a todos os professores e servidores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pela formação recebida, pelas discussões, pelos ensinamentos e pelo apoio ao longo dessa caminhada acadêmica.

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição da qual tenho enorme orgulho de fazer parte, registro meu profundo agradecimento pela oportunidade e pelo investimento em minha formação, especialmente pela concessão da bolsa que possibilitou a realização deste mestrado. Agradeço aos meus gestores, Dario de Paula e Rodrigo Batista, que foram grandes incentivadores desta jornada, compreenderam a importância desse projeto e me estimularam a seguir em frente. De maneira muito especial, agradeço à minha parceira de equipe na GEFET02, Patrícia, que inúmeras vezes “segurou a barra” enquanto eu precisava me ausentar para estudar, assistir às aulas ou cumprir as atividades do mestrado. Nenhuma formação acontece de maneira verdadeiramente individual, e ter pessoas que acreditam, incentivam e ajudam a criar as condições para que possamos estudar faz toda a diferença.

À minha turma do mestrado, carinhosamente apelidada de GIT, meu muito obrigado. Foram aulas, trabalhos, discussões, apresentações, mensagens, dúvidas, risadas e muitos momentos compartilhados que tornaram essa caminhada muito mais leve. Em especial, agradeço aos meus

parceiros Mairton e Kelsen e à mulher mais sinistra da turma, Fabiana. Cada um, do seu jeito, fez parte desta história. O mestrado me entregou conhecimento e um título, mas também me deu pessoas que quero levar comigo muito além da sala de aula.

À minha família, minha base e minha maior conquista, faltariam páginas para agradecer tudo o que representam em minha vida. À minha esposa, Lucilene, minha companheira de caminhada, obrigado pelo amor, pela paciência, pelo apoio e por compreender todas as vezes em que o mestrado ocupou um tempo que deveria ser nosso. Aos meus filhos, Daniela e André Ricardo, vocês são uma das principais razões pelas quais procuro evoluir todos os dias. Espero que, ao olharem para esta conquista, entendam que estudar, aprender e buscar novos desafios não têm idade e que nossos sonhos exigem dedicação. Se este trabalho lhes ensinar alguma coisa, que seja isto: nunca parem de aprender.

Aos meus irmãos, José Bento, Rosa, Sônia, Eliene e Célia, e aos meus cunhados e cunhadas, agradeço pelo carinho, pela torcida e por toda uma vida compartilhada em família. Cada um, à sua maneira, faz parte da história que me trouxe até aqui e das lembranças, aprendizados e momentos que ajudaram a formar quem sou. E aos meus amados pais, Antônio e Edite, meu agradecimento mais profundo. Vocês sempre nos mostraram, muito mais por atitudes do que por palavras, a importância da família para a vida. Ensinararam que podemos estudar, trabalhar, conquistar posições e alcançar nossos objetivos, mas que nenhuma dessas conquistas terá o mesmo significado se não tivermos pessoas para amar e com quem compartilhá-las. Muito do homem, do pai e do profissional que sou nasceu dos valores que aprendi dentro de casa com vocês. Esta conquista também é de vocês.

Aos grandes amigos que a vida colocou no meu caminho, meu irmão de vida Geovane, Brunno, Luiz Abul, Jonenson, Malafaia, Leila, Carolzinha, Lucas, Marcão, Manu, Liana, Cléber, Tinho e Ygor, deixo meu agradecimento especial. Vocês estiveram presentes de diferentes formas, incentivando, torcendo, ouvindo, aconselhando e, muitas vezes, simplesmente lembrando que existe vida além de artigo, banco de dados, regressão e dissertação. Amizade de verdade também é entender a ausência sem transformar a distância em afastamento. Obrigado por acreditarem em mim, por vibrarem com minhas conquistas e, principalmente, por fazerem parte da minha vida nos momentos importantes.

Aos demais amigos, agradeço por compreenderem os convites recusados, as festas às quais não fui, os encontros adiados, as mensagens respondidas horas ou dias depois e até aqueles jogos de PS5 que ficaram para uma próxima oportunidade porque havia artigo para ler, código para rodar, texto para revisar ou prazo para cumprir. Obrigado por continuarem por perto mesmo quando eu precisei estar ausente. Agora que esta etapa chega ao fim, espero poder compensar

algumas dessas ausências, embora, conhecendo meus amigos, provavelmente a cobrança já esteja devidamente atualizada com juros.

Faço também um agradecimento que carrega saudade. Ao meu padrinho Sebastião da Cunha, que nos deixou em agosto de 2026. Sebastião foi muito mais que meu cunhado e padrinho: foi, para mim, como um pai. Entre tantas coisas que me ensinou, talvez as maiores tenham sido aquelas que não estão nos livros: ser uma pessoa boa, estar disponível para ajudar os outros, cuidar das pessoas e, acima de tudo, saber viver feliz. Sua forma simples, prestativa e alegre de encarar a vida deixou marcas que o tempo não apagará. Gostaria muito que estivesse aqui para compartilhar este momento, mas sei que muito do que aprendi com você continuará comigo por toda a vida. Obrigado, padrinho. Esta conquista também leva um pouco de você.

E, para fechar estes agradecimentos, não poderia deixar de falar de uma paixão que me acompanha por toda a vida: o **Palmeiras**. O **Palmeiras** me ensinou algo que nenhuma regressão é capaz de ensinar: campanha longa se ganha com **constância**, resultado ruim em um trimestre não decide a temporada e **disciplina** tática é o que sustenta o talento nos dias em que a inspiração não aparece. Foi com a mesma **paciência** de quem acompanha um campeonato inteiro que este trabalho foi construído, rodada a rodada, trimestre a trimestre, corrigindo a estratégia quando necessário, respeitando o processo e entendendo que nenhuma partida isolada define o campeonato.

Talvez seja justamente essa uma das maiores lições desta caminhada. Na pesquisa, assim como no futebol e na vida, nem sempre a primeira tentativa dá certo. Há resultado que decepciona, modelo que precisa ser refeito, hipótese que não se confirma e momentos em que parece que o objetivo está distante. Mas quem acredita no processo continua trabalhando. Esta dissertação foi construída assim, com constância, disciplina e a certeza de que o campeonato só termina no apito final.

A todos que estiveram comigo nesta caminhada, de perto ou de longe, meu muito obrigado. Esta dissertação leva meu nome na capa, mas carrega, em suas páginas, um pouco de cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui.

Avanti, Palestra!



“Cabeça fria, coração quente.”

RESUMO

[[A escrever ao final, junto com a introdução.]]

Palavras-chave: Inteligência artificial. Mercado de trabalho. Mobilidade ocupacional. Informalidade. PNAD Contínua.

ABSTRACT

[[To be written at the end, mirroring resumo.tex.]]

Keywords: Artificial intelligence. Labor market. Occupational mobility. Informality. Brazilian household survey.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Taxa ponderada de pareamento, por trimestre de origem	29
Figura 2 – Passo a passo da filtragem dos dados, da PNADC aos domínios de estimação	30
Figura 3 – Distribuição do AIOE entre códigos ocupacionais.....	32
Figura 4 – Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré.....	41
Figura 5 – Gradiente de exposição por desfecho, com intervalos de 95%	43

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Escala dos domínios de estimação	39
Tabela 2 – Médias ponderadas dos desfechos, antes e depois do marco	40
Tabela 3 – Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré, por faixa de exposição	40
Tabela 4 – Gradiente de exposição e de teletrabalhabilidade, cenário único.....	42

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Proposta de leitura, na ordem sugerida	19
Quadro 2 – Etapas do procedimento, scripts correspondentes e artefatos produzidos	27
Quadro 3 – Desfechos, definição formal e domínio de estimação	33

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AIOE	<i>Artificial Intelligence Occupational Exposure</i> — índice de exposição ocupacional à inteligência artificial
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
COD	Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares
DD	Diferenças em diferenças
DP	Desvio-padrão
IA	Inteligência artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDP	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
IPW	<i>Inverse probability weighting</i> — ponderação pelo inverso da probabilidade de resposta
ISCO	<i>International Standard Classification of Occupations</i>
LLM	<i>Large language model</i> — modelo de linguagem de grande porte
MPL	Modelo de probabilidade linear
p.p.	Pontos percentuais
PNADC	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
SOC	<i>Standard Occupational Classification</i>
UF	Unidade da Federação
UPA	Unidade Primária de Amostragem

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	18
2	REVISÃO DE LITERATURA	19
2.1	Proposta de leitura	19
2.1.1	Felten, Raj e Seamans (2021)	20
2.1.2	Eloundou et al. (2024)	20
2.1.3	Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)	21
2.1.4	Humlum e Vestergaard (2025).....	21
2.1.5	Acemoglu e Restrepo (2020)	22
2.2	Inteligência artificial, automação e mercado de trabalho	22
2.3	Medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial	23
2.4	Mobilidade ocupacional, formalidade e mercado de trabalho brasileiro	24
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	26
3.1	Roteiro de execução e reprodutibilidade.....	26
3.2	Fonte e unidade de observação.....	26
3.3	Construção do par pessoa-trimestre	28
3.4	Filtragem da amostra	30
3.5	Medida de exposição à inteligência artificial	31
3.5.1	Construção da ponte ocupacional	31
3.5.2	Agregação da exposição para o código ocupacional.....	31
3.5.3	Escala e padronização	32
3.5.4	Correlação com teletrabalhabilidade	33
3.6	Definição dos desfechos.....	33
3.7	Análise descritiva.....	34
3.7.1	Médias ponderadas por período	34
3.7.2	Matriz de mobilidade entre faixas de exposição.....	34
3.8	Especificação econométrica	35
3.8.1	Desenho.....	35
3.8.2	Equação estimada	36
3.8.3	Ponderação e forma funcional	37
3.9	Inferência	37
3.10	O que este desenho não identifica.....	37

4	RESULTADOS PRELIMINARES.....	39
4.1	Descrição da amostra e das margens de transição	39
4.2	Resultado principal.....	41
4.3	Síntese dos resultados preliminares	43
5	CONSIDERAÇÕES E MELHORIAS POSTERIORES	45
5.1	Considerações sobre os resultados obtidos	45
5.2	Medidas alternativas de exposição à inteligência artificial.....	46
5.2.1	Exposição específica a modelos de linguagem.....	46
5.2.2	Exposição por conteúdo de tarefas rotineiras e não rotineiras	46
5.2.3	Teletrabalhabilidade como tratamento placebo	47
5.2.4	Sensibilidade à construção da ponte ocupacional.....	47
5.2.5	Exposição medida no destino, e não só na origem	47
5.3	Técnicas econométricas alternativas	47
5.3.1	Diferenças em diferenças com tratamento contínuo	48
5.3.2	Análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas	48
5.3.3	Grupos de comparação construídos por pareamento	48
5.3.4	Modelos de duração e de transição multiestado	48
5.3.5	Modelos de resposta binária e efeitos marginais	49
5.3.6	Nível de agrupamento e inferência	49
5.3.7	Correção para multiplicidade	49
5.4	Tratamento do problema de medida na coleta	49
5.5	Extensões de escopo	50
5.6	Encaminhamento.....	50
	REFERÊNCIAS	52

1 INTRODUÇÃO

Esta seção será redigida ao final, depois de fechados os procedimentos metodológicos, os resultados preliminares e as considerações. O objetivo é garantir que a promessa feita aqui corresponda exatamente ao que o desenho identifica e ao que os dados sustentam.

Quando for escrita, a introdução deverá cobrir, nesta ordem:

- a) **contextualização:** a difusão de modelos de linguagem de grande porte a partir do lançamento público do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022, e por que esse marco é usado como referência temporal;
- b) **problema de pesquisa:** trabalhadores em ocupações mais expostas à inteligência artificial passaram a apresentar transições de trabalho diferentes (mudança de ocupação, saída do emprego, informalização, deslocamento no gradiente de exposição) depois desse marco?
- c) **hipóteses:** as hipóteses de trabalho que serão confrontadas com os desfechos do Capítulo 4, escritas de forma que possam ser rejeitadas;
- d) **objetivo geral e objetivos específicos:** medir o gradiente condicional de transição ocupacional por desvio-padrão de exposição e descrever a mobilidade entre faixas de exposição, deixando explícito que a validação do desenho (estudo de evento, testes de tendência pré-marco e bateria de sensibilidade) fica para a agenda do Capítulo 5;
- e) **justificativa:** a inexistência, no Brasil, de medida direta de adoção de inteligência artificial em bases representativas, e o que uma medida de exposição ocupacional aplicada a um painel domiciliar rotativo permite e não permite concluir;
- f) **delimitação:** o que o trabalho *não* pretende identificar, antecipando a Seção 3.10;
- g) **estrutura do texto:** um parágrafo apresentando os cinco capítulos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo é construído em duas camadas. A primeira, apresentada na Seção 2.1, é uma proposta de leitura: cinco artigos que sustentam, em conjunto, todas as decisões de desenho tomadas no Capítulo 3. Não são cinco textos escolhidos por proximidade temática genérica com o tema “inteligência artificial e trabalho”, e sim os cinco textos de que este trabalho depende para justificar, respectivamente, a medida de tratamento, a medida alternativa de exposição, o que se sabe sobre o efeito de produtividade da ferramenta, o que se sabe sobre o efeito agregado no mercado de trabalho e o desenho de identificação por exposição diferencial. A segunda camada, nas seções seguintes, é a revisão propriamente dita, que será redigida a partir dessas leituras e ampliada com a literatura brasileira de mobilidade ocupacional e informalidade.

2.1 Proposta de leitura

O Quadro 1 lista as cinco leituras propostas, na ordem em que convém lê-las. A ordem não é cronológica: começa pela medida que este trabalho usa como tratamento, passa pela medida concorrente, desce ao nível da firma e do trabalhador e termina no desenho econométrico que serve de modelo ao Capítulo 3.

Quadro 1 – Proposta de leitura, na ordem sugerida

#	Referência	Por que ler
1	Felten, Raj e Seamans (2021)	Define o AIOE, que é literalmente a variável de tratamento deste trabalho. Sem esse texto não se sabe o que o coeficiente mede.
2	Eloundou <i>et al.</i> (2024)	Medida concorrente de exposição, específica a modelos de linguagem. É a primeira robustez prevista no Capítulo 5.
3	Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)	Efeito causal medido com adoção observada e desenho limpo. Serve de contraste: mostra o que este trabalho não consegue observar.
4	Humlum e Vestergaard (2025)	Desenho mais próximo do nosso e resultado nulo preciso. É o principal candidato a explicar magnitudes pequenas.
5	Acemoglu e Restrepo (2020)	Modelo canônico de identificação por exposição diferencial e leitura de deslocamento <i>versus</i> recomposição.

Fonte: Elaboração própria (2026).

As subseções a seguir retomam essas leituras na ordem do Quadro 1, e todas seguem o mesmo percurso: sintetizam, inicialmente, a contribuição do artigo e, na sequência, explicitam por que a leitura importa para esta dissertação, seja pela decisão de desenho que sustenta, seja pelo limite que ajuda a reconhecer. A coluna “Por que ler” do quadro antecipa, em forma resumida, o argumento que cada subseção desenvolve. Lidas em conjunto, as cinco leituras formam a

base sobre a qual se apoiam as seções seguintes deste capítulo e as escolhas metodológicas apresentadas no Capítulo 3.

2.1.1 Felten, Raj e Seamans (2021)

Felten, Raj e Seamans (2021) constroem o *Artificial Intelligence Occupational Exposure* (AIOE), índice que liga aplicações correntes de inteligência artificial às habilidades exigidas por cada ocupação e, a partir daí, produz um escore de exposição por ocupação da classificação ocupacional americana. O índice é padronizado entre ocupações, de modo que uma unidade corresponde aproximadamente a um desvio-padrão de exposição.

Trata-se do artigo mais importante da lista por uma razão simples: o AIOE é o tratamento deste trabalho, e sua leitura responde às dúvidas que o leitor tende a formular diante do índice. O AIOE mede a exposição potencial de cada ocupação às aplicações de inteligência artificial, e não a adoção efetivamente observada da tecnologia, seus efeitos sobre a produtividade ou o risco de substituição do trabalho. A padronização entre ocupações, por sua vez, define a escala em que se leem os coeficientes estimados no Capítulo 4, expressos por desvio-padrão de exposição. Por fim, exposição elevada não deve ser tomada como sinônimo de ocupação pior, pois o índice descreve a proximidade entre as habilidades requeridas pela ocupação e as capacidades da tecnologia, e não a qualidade do emprego. Essa distinção precisa estar clara antes de qualquer interpretação distributiva dos resultados.

2.1.2 Eloundou et al. (2024)

Eloundou *et al.* (2024) propõem uma medida de exposição construída especificamente para modelos de linguagem de grande porte, avaliando tarefa a tarefa se o acesso a um modelo reduziria substancialmente o tempo de execução. Estimam que cerca de 80% da força de trabalho americana teria ao menos 10% das tarefas afetadas e que aproximadamente 19% teria ao menos metade delas.

A leitura é necessária por uma razão de robustez. O AIOE foi construído antes da difusão dos modelos generativos e capta exposição à inteligência artificial em sentido amplo; a medida de Eloundou *et al.* (2024) é contemporânea ao choque que este trabalho usa como marco temporal. Se as duas medidas produzem gradientes de sinal e magnitude semelhantes, o resultado é mais crível; se divergem, a divergência informa qual dimensão de exposição está de fato correlacionada

com as transições observadas. A substituição da medida de exposição está registrada como primeira melhoria posterior na Seção 5.2.

2.1.3 Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)

Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) acompanham a implantação escalonada de um assistente conversacional em uma central de atendimento e medem ganho de produtividade, com efeitos concentrados entre trabalhadores menos experientes. É evidência causal em sentido forte: a adoção é observada, o momento da implantação varia entre equipes e o desfecho é medido no nível do trabalhador.

O artigo entra na lista como contraste metodológico deliberado. Ele mostra o que se consegue afirmar quando a adoção é observada e o que, por consequência, não se consegue afirmar quando ela não é. Neste trabalho não há adoção observada: há um índice ocupacional e um marco temporal nacional. Ler Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) é a maneira mais rápida de internalizar essa diferença e de escrever, no Capítulo 4, uma leitura honesta dos coeficientes.

2.1.4 Humlum e Vestergaard (2025)

Humlum e Vestergaard (2025) combinam levantamentos representativos de adoção de assistentes conversacionais com registros administrativos vinculados de empregador e empregado na Dinamarca. Estimam efeitos nulos e precisos sobre rendimentos e horas, descartando efeitos superiores a poucos pontos percentuais dois anos após a adoção, e encontram recomposição de tarefas e alguma troca de ocupação sem variação líquida de horas ou remuneração. O texto circulou inicialmente com o título *Large Language Models, Small Labor Market Effects*.

É o artigo cuja leitura mais muda a expectativa sobre a magnitude dos resultados. Duas razões. Primeira: o desenho é o mais próximo do nosso (diferenças em diferenças, exposição ocupacional, horizonte curto), em um país com dados administrativos muito melhores que os disponíveis aqui. Segunda: o achado central, de que a margem que se move é a de composição de tarefas e de troca de ocupação, e não a de emprego ou salário, é exatamente o padrão que aparece nos resultados preliminares do Capítulo 4, em que o coeficiente estatisticamente mais forte é o de deslocamento no gradiente de exposição e não o de saída do emprego.

2.1.5 Acemoglu e Restrepo (2020)

Acemoglu e Restrepo (2020) estimam o efeito da adoção de robôs industriais sobre emprego e salários em mercados de trabalho locais americanos, usando a exposição diferencial desses mercados à robotização. É o desenho canônico de identificação por exposição diferencial e a referência padrão para a distinção entre efeito de deslocamento e efeito de recomposição.

A leitura serve a dois propósitos. O primeiro é metodológico: o trabalho mostra como se argumenta a favor de uma medida de exposição como fonte de variação identificadora e, mais importante, quais objeções essa estratégia atrai: tendências pré-existentes, choques setoriais concomitantes, seleção na medida de exposição. Todas reaparecem no Capítulo 3. O segundo é conceitual: a decomposição entre deslocamento e recomposição dá vocabulário para interpretar por que a permanência ocupacional cai em todas as faixas de exposição no período analisado, e não apenas nas mais expostas.

2.2 Inteligência artificial, automação e mercado de trabalho

A literatura econômica sobre automação e trabalho organiza-se em torno de uma decomposição que Acemoglu e Restrepo (2019) formalizaram no quadro de tarefas. Toda tecnologia que passa a executar tarefas antes desempenhadas por pessoas produz, ao mesmo tempo, um *efeito de deslocamento*, que reduz a demanda por trabalho nas tarefas automatizadas, e um *efeito de recomposição*, que amplia nas tarefas remanescentes, nas novas tarefas criadas pela própria tecnologia e nos setores beneficiados pelo ganho de produtividade. O sinal do efeito líquido não é, por isso, uma predição teórica: é uma questão empírica, cuja resposta depende de qual dos dois efeitos domina em cada horizonte e em cada mercado. A onda anterior de automação (robótica industrial e informatização de rotinas) alcançou sobretudo tarefas codificáveis e repetitivas, concentradas em ocupações de escolaridade intermediária, e a evidência de Acemoglu e Restrepo (2020) para mercados de trabalho locais americanos, construída sobre a exposição diferencial desses mercados à robotização, indica predomínio do deslocamento nesse caso. Dessa literatura este trabalho herda não apenas o vocabulário, mas a estratégia de identificação: usar a exposição diferencial à tecnologia como fonte de variação, com as objeções que ela atrai e que reaparecem no Capítulo 3.

A inteligência artificial generativa desloca essa fronteira. Diferentemente da automação de rotinas, ela alcança tarefas cognitivas não rotineiras (redigir, resumir, programar, atender), historicamente protegidas por exigirem linguagem e julgamento, e concentradas em ocupações

de escolaridade alta. A predição de viés de rotina, que orientou a leitura distributiva da onda anterior, deixa de valer automaticamente: não há razão *a priori* para que a exposição à inteligência artificial se distribua na mesma direção da exposição à robotização, e é justamente por isso que a direção do gradiente precisa ser estimada em vez de suposta. A evidência disponível até aqui, porém, é mais contida do que o debate público sugere, e convém não tomá-la como bloco homogêneo, porque os dois trabalhos de referência medem objetos distintos. Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) documentam ganhos de produtividade concentrados entre trabalhadores menos experientes, em desenho com adoção observada no interior de uma única firma: é evidência sobre desempenho individual na execução da tarefa, não sobre emprego ou salário agregados. Humlum e Vestergaard (2025), com registros administrativos vinculados e adoção declarada em escala nacional, estimam efeitos nulos e precisos sobre rendimentos e horas dois anos após a adoção, e observam recomposição de tarefas e alguma troca de ocupação: é evidência sobre resultados agregados de mercado, não sobre produtividade individual. As duas são complementares, e não redundantes: a primeira mostra que a ferramenta entrega ganho onde é adotada; a segunda, que esse ganho ainda não se converteu em deslocamento mensurável de renda ou de horas no horizonte observado. Tomadas em conjunto, tornam plausível que a margem de ajuste mais provável no curto prazo seja a de composição e realocação, e é essa expectativa, e não a de destruição líquida de postos, que orienta a leitura dos resultados no Capítulo 4.

2.3 Medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial

As medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial usadas na literatura empírica dividem-se em duas famílias, e a diferença entre elas não é de calibragem, mas de objeto. A primeira parte das *habilidades* requeridas pelas ocupações: o AIOE de Felten, Raj e Seamans (2021) associa aplicações de inteligência artificial às habilidades requeridas pelas ocupações e agrega essa correspondência em um escore padronizado entre ocupações. Mede, portanto, quanto do repertório de habilidades de uma ocupação está ao alcance da tecnologia. A segunda parte das *tarefas*: Eloundou *et al.* (2024) avaliam, atividade a atividade, se o acesso a um modelo de linguagem reduziria em pelo menos metade o tempo necessário para executá-la, mantendo a qualidade do resultado, e agregam esse veredito em uma fração de tarefas expostas. Mede, portanto, quanto do que a ocupação faz poderia ser feito mais rapidamente com o auxílio da ferramenta. As duas recorrem à mesma fonte ocupacional americana (o O*NET), mas a dimensões distintas dela: o AIOE parte do inventário de habilidades associadas a cada ocupação, ao passo que a medida de Eloundou *et al.* (2024) parte das atividades de trabalho detalhadas e das tarefas.

Respondem, por isso, a perguntas diferentes, e nada garante que ordenem as ocupações da mesma maneira.

A escolha entre elas condiciona a interpretação dos coeficientes. O AIOE é anterior à difusão dos modelos generativos e capta exposição à inteligência artificial em sentido amplo, o que o torna adequado a um desenho cujo marco temporal é o lançamento público de uma ferramenta específica apenas sob a hipótese de que a ordenação das ocupações por exposição ampla se aproxima da ordenação por exposição generativa; a medida de Eloundou *et al.* (2024) é contemporânea ao choque e dispensa essa hipótese, mas é específica a modelos de linguagem e, por construção, desconsidera aplicações de inteligência artificial que não passem por texto. Este trabalho adota o AIOE como tratamento e registra a substituição pela medida alternativa como primeira robustez prevista na Seção 5.2. Duas ressalvas, contudo, atravessam as duas famílias e valem para qualquer leitura do Capítulo 4. A primeira é que ambas medem exposição *potencial*, e não adoção: o coeficiente estimado é um gradiente sobre um índice ocupacional, não o efeito de usar a ferramenta. A segunda é que ambas nascem na classificação ocupacional americana e precisam ser transportadas para a classificação brasileira, operação que não é neutra e cujas limitações de resolução ficam declaradas elo a elo na Seção 3.5.

2.4 Mobilidade ocupacional, formalidade e mercado de trabalho brasileiro

A literatura de exposição à inteligência artificial foi construída em mercados de trabalho cuja margem de ajuste principal é o vínculo formal, e o traço que mais distingue o caso brasileiro é a informalidade. Ulyssea (2020) sistematiza a evidência que trata a informalidade não como resíduo nem como sala de espera do setor formal, mas como fenômeno heterogêneo, resultante da interação entre decisões de firmas e de trabalhadores, diferenças de produtividade, custos de formalização e intensidade da fiscalização. Não há, portanto, um mecanismo único a explicá-la, e sim margens distintas, que respondem de forma distinta a cada política. Meghir, Narita e Robin (2015), estimando um modelo de busca e emparelhamento com microdados brasileiros, mostram que os dois setores competem pelos mesmos trabalhadores, de modo que a fronteira entre eles é atravessada com frequência ao longo da vida laboral e não separa dois mercados estanques. Daí a decisão, adotada no Capítulo 3, de tratar a transição de formal para informal como desfecho próprio, com a formalidade classificada a partir do dicionário oficial da pesquisa (carteira assinada, vínculo estatutário ou militar e inscrição em CNPJ, no caso de conta-própria e empregadores), em vez de tomá-la como característica fixa do trabalhador.

A segunda referência de comparação é a magnitude da rotatividade ocupacional já existente. Higano *et al.* (2023), com dados da Pesquisa Mensal de Emprego para as regiões metropolitanas entre 2002 e 2016, encontram que a mobilidade ocupacional não afeta os rendimentos no agregado e que trabalhar no setor informal aumenta a probabilidade de trocar de ocupação, dois resultados que importam aqui, porque impedem tanto a leitura de que mudar de ocupação seja, em si, perda, quanto a de que a troca observada seja fenômeno raro. Convém registrar que a Pesquisa Mensal de Emprego foi encerrada em 2016 e substituída, com metodologia atualizada e abrangência nacional, justamente pela PNAD Contínua empregada neste trabalho: a comparação com esses resultados é indicativa, e não direta, porque mudam a base, a cobertura geográfica e o desenho amostral. Wroblevski, Carvalho e Souza (2024), com microdados da PNAD Contínua entre 2016 e 2023, estimam matrizes de transição e confirmam mobilidade alta dentro da informalidade e passagem limitada para o emprego formal, com barreiras concentradas entre mulheres, pessoas não brancas e trabalhadores de menor escolaridade. Explorar o painel da pesquisa para esse tipo de exercício exige, contudo, identificar longitudinalmente os indivíduos entre entrevistas consecutivas, problema tratado por Osório (2022) e enfrentado neste trabalho na Seção 3.3. O conjunto dessa evidência fixa o contrafactual de leitura do Capítulo 4: em um trimestre brasileiro comum já há muita troca de ocupação e muita travessia da fronteira de formalidade, de modo que um gradiente atribuído à exposição à inteligência artificial há de ser lido como desvio modesto sobre um pano de fundo de rotatividade elevada, e nunca como a rotatividade em si.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo descreve, na ordem em que são executados, os procedimentos que transformam os microdados públicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) em um painel de transições de trabalho e, a partir dele, em estimativas de gradiente de exposição ocupacional à inteligência artificial. A descrição segue exatamente o que é implementado: cada regra de seleção, cada definição de desfecho e cada especificação apresentada aqui corresponde a uma etapa concreta do procedimento, e as quantidades reportadas são as efetivamente obtidas. O desenho apresentado é deliberadamente enxuto (um único cenário de estimação, sem bateria de sensibilidades), e a agenda de robustez que ele deixa em aberto está organizada no Capítulo 5.

3.1 Roteiro de execução e reprodutibilidade

O procedimento é executado como uma cadeia de sete etapas numeradas, cada uma com um script próprio, uma saída própria e um registro próprio de execução. A numeração não é decorativa: cada etapa só pode rodar depois que a anterior gravou seu artefato, e nenhuma etapa recalcula o que a anterior já produziu. O Quadro 2 apresenta a correspondência completa entre a descrição metodológica das seções seguintes e o código que a implementa.

Três garantias de reprodutibilidade acompanham essa cadeia e são parte do método, não detalhe de implementação. A primeira é a restrição de dados: microdados individuais não são materializados localmente em nenhuma etapa, e a rotina de consulta recusa qualquer consulta sem agregação. A segunda é o registro de execução: cada etapa grava início, fim, situação e o resultado retornado, de modo que uma etapa interrompida não é confundida com uma etapa concluída. A terceira é o rastro criptográfico: cada modelo estimado grava, ao lado dos coeficientes, a fórmula executada, o nível de agrupamento, a variável de ponderação, o número de grupos e a impressão *SHA-256* do arquivo de dados que efetivamente entrou na estimação, junto com uma cópia congelada do script que rodou.

3.2 Fonte e unidade de observação

A fonte é a PNADC trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acessada por meio do repositório público Base dos Dados (BASE DOS DADOS, 2026). A janela considerada vai do primeiro trimestre de 2019 ao quarto trimestre de 2025, o que corresponde a vinte e sete trimestres elegíveis como trimestre de origem, de 2019T1 a 2025T3.

Quadro 2 – Etapas do procedimento, scripts correspondentes e artefatos produzidos

Etapas	Script executado	O que faz	Artefato produzido
00	00_ambiente.py src/setup.py	Registra versões de pacotes e confirma o acesso ao repositório de dados.	Registro de ambiente em logs/
01	01_dicionarios.py src/dictionaries.py	Lê o dicionário oficial da pesquisa e traduz as categorias por rótulo, sem código digitado à mão.	dicionario_br_ibge_pnadc dicionarios_verificados.json
02	02_insumos.py src/insumos.py	Lê a medida de exposição e a de teletrabalhabilidade, audita a estrutura ocupacional brasileira, constrói a ponte ocupacional e agrega a exposição por código (Seção 3.5).	exposicao_cod.parquet auditoria_cod_isco.json
03	03_cobertura_pnadc.py src/pnadc/pareamento.py	Verifica quais trimestres estão disponíveis na fonte e delimita a janela efetivamente utilizável.	pnadc_cobertura.parquet
04	04_painel_pnadc.py src/pnadc/pareamento.py	Executa a autojunção entre trimestres consecutivos no ambiente remoto, aplica as regras de identidade da Seção 3.3, calcula os desfechos e desce apenas células agregadas.	pnadc_transicoes.parquet pnadc_taxa_pareamento.parquet
05	05_estimacao.py src/estimacao.py	Estima os sete modelos de probabilidade linear da equação (6) e calcula a matriz de mobilidade com reamostragem por unidade primária.	Coefficientes, covariâncias e metadados em output/modelos/
06	06_tabelas_figuras.py src/resultados.py	Consolida os modelos salvos em tabelas e figuras. Não reestima nada.	output/tabelas/, output/figuras/ e o relatório de resultados

Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: Os scripts ficam em `scripts/` e os módulos em `src/`. A cadeia inteira é disparada por `executa_tudo.py`; as etapas 05 e 06 podem ser refeitas isoladamente a partir do painel já construído.

A PNADC é uma pesquisa domiciliar de painel rotativo: cada domicílio selecionado é entrevistado em cinco visitas trimestrais consecutivas e depois substituído. Essa estrutura é o que torna possível observar o mesmo indivíduo em dois trimestres consecutivos e, portanto, medir transições em vez de estoques.

A unidade de observação deste trabalho é o **par pessoa-trimestre**: a entrevista de origem no trimestre t ligada à entrevista do mesmo indivíduo no trimestre $t + 1$. Todas as covariáveis e a exposição pertencem à *origem* do par; os desfechos são definidos pela comparação entre origem e destino.

Uma restrição operacional foi imposta desde o início e condiciona todo o procedimento: **microdados individuais não são materializados localmente**. O pareamento entre entrevistas consecutivas é executado no próprio ambiente de consulta remoto do repositório, e o que é trazido para a análise são *células agregadas* por trimestre, unidade da federação (UF), unidade primária de amostragem (UPA), ocupação de origem, ocupação de destino e o conjunto completo de covariáveis do modelo. Cada célula carrega a contagem de pessoas n , a soma dos pesos amostrais e a soma dos quadrados dos pesos.

Essa agregação não é uma aproximação. Como todas as variáveis explicativas e todos os desfechos são constantes dentro de cada célula por construção (a célula é definida justamente pela combinação exata dessas variáveis), a estimação ponderada em células reproduz exatamente a estimação ponderada em indivíduos. Formalmente, se C é uma célula e $y_i = y_C$ e $x_i = x_C$ para todo $i \in C$, então

$$\sum_{i \in C} w_i x_i x'_i = \left(\sum_{i \in C} w_i \right) x_C x'_C, \quad \sum_{i \in C} w_i x_i y_i = \left(\sum_{i \in C} w_i \right) x_C y_C, \quad (1)$$

de modo que os coeficientes de mínimos quadrados ponderados e os escores usados na inferência agrupada são idênticos aos da estimação individual, desde que o nível de agrupamento seja mais grosso que a célula, condição atendida aqui, já que a UPA contém células inteiras.

3.3 Construção do par pessoa-trimestre

Não existe identificador longitudinal individual validado na PNADC pública. O par é construído por identidade reconstruída, exigindo simultaneamente todas as condições a seguir entre a entrevista de origem a e a entrevista candidata a destino b :

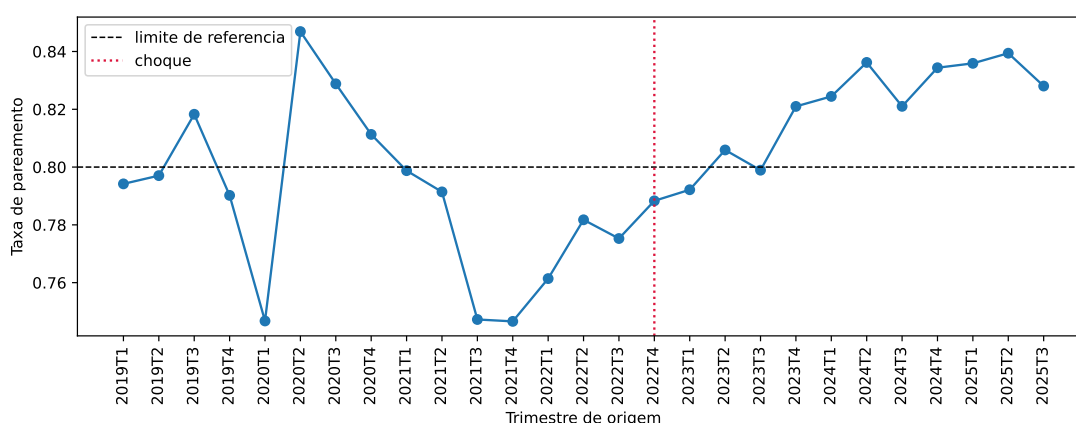
- a) mesma UPA, mesmo domicílio e mesmo número de ordem do indivíduo na família;

- b) trimestre imediatamente seguinte e visita imediatamente seguinte, isto é, $t_b = t_a + 1$ e $v_b = v_a + 1$;
- c) mesmo sexo declarado;
- d) mesmo dia e mesmo mês de nascimento, com dia entre 1 e 31 e mês entre 1 e 12;
- e) ano de nascimento diferindo em no máximo um ano, o que acomoda erro de registro sem admitir troca de pessoa;
- f) idade que avança zero ou um ano, isto é, $idade_b \in \{idade_a, idade_a + 1\}$;
- g) chave de identificação não duplicada dentro do trimestre, dos dois lados do par.

A condição (g) é conservadora por decisão: quando a combinação de UPA, domicílio e número de ordem aparece mais de uma vez no mesmo trimestre, o registro não é pareado em nenhuma direção, em vez de ser resolvido por critério arbitrário. A condição (b) implica que a quinta visita nunca entra como origem, pois não há visita seguinte, e que o último trimestre disponível não entra no denominador de atrito.

A qualidade do pareamento é monitorada trimestre a trimestre. A taxa ponderada de pareamento varia entre 0,747 e 0,847 ao longo dos vinte e sete trimestres, e os valores mais baixos concentram-se em 2020 e 2021, período em que a coleta da PNADC foi feita majoritariamente por telefone em razão da pandemia (BAPTISTA; HYPÓLITO; CONDE, 2022). A Figura 1 apresenta a série.

Figura 1 – Taxa ponderada de pareamento, por trimestre de origem



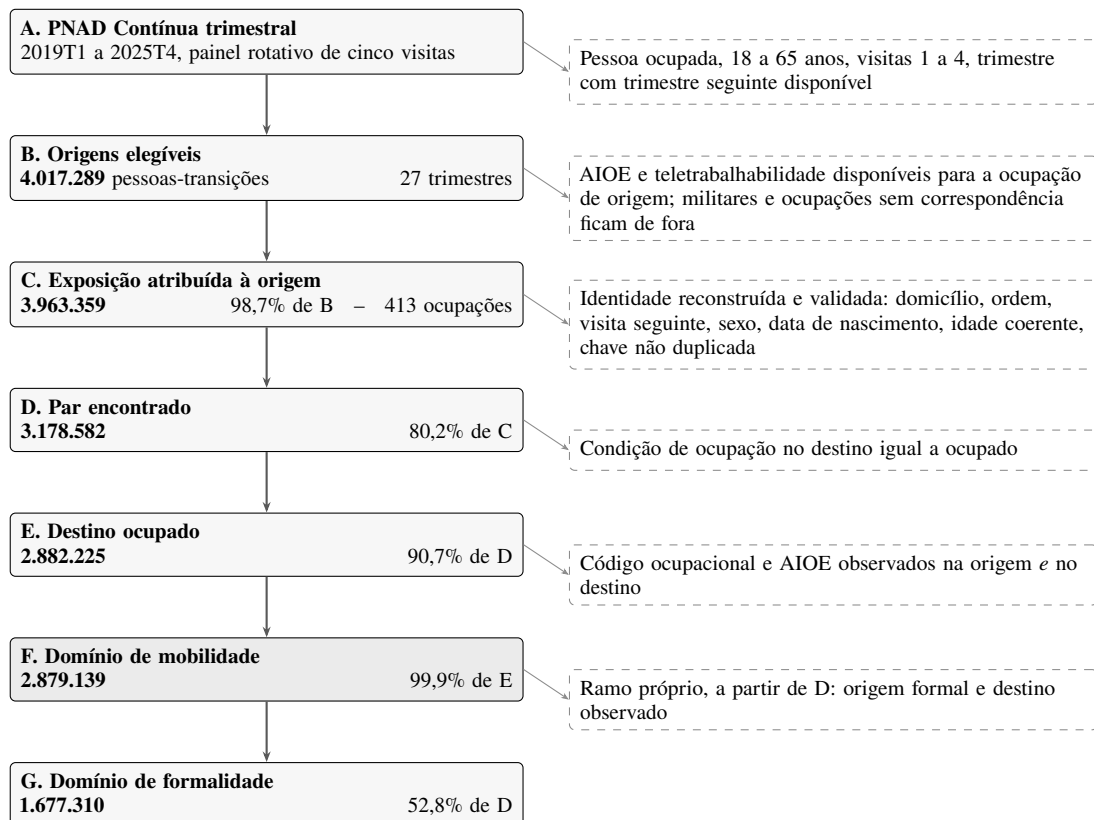
Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE (2019T1–2025T3).

Nota: A linha de referência é 0,80. Os trimestres abaixo dela concentram-se no período de coleta atípica de 2020–2021.

3.4 Filtragem da amostra

A amostra analítica é obtida por uma sequência de cortes, todos justificados por uma regra de desenho e nenhum por conveniência de resultado. A Figura 2 apresenta o passo a passo com as quantidades efetivas em cada etapa, medidas em pessoas-transições, isto é, na contagem de indivíduos subjacente às células.

Figura 2 – Passo a passo da filtragem dos dados, da PNADC aos domínios de estimação



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: As quantidades são pessoas-transições, não pessoas únicas: o mesmo indivíduo contribui com até quatro pares. Cada desfecho usa o domínio em que está definido: o teste de atrito usa todas as origens de C; a saída do emprego usa D; a mudança de ocupação usa E; as margens direcionais usam F; e a informalização usa G, que é um ramo lateral de D e não uma continuação de F.

Duas observações sobre a filtragem merecem destaque, porque afetam a leitura dos resultados. Primeira: cada desfecho tem seu próprio domínio, e ausência nunca é convertida em zero: um destino não observado não é “não mudou de ocupação”, é simplesmente indefinido. Segunda: as quantidades são pessoas-transições e não pessoas únicas, de modo que um mesmo indivíduo pode contribuir com até quatro pares ao longo do painel, e os pesos amostrais somados não são contagens de indivíduos independentes.

3.5 Medida de exposição à inteligência artificial

O tratamento é o *Artificial Intelligence Occupational Exposure* (AIOE) de Felten, Raj e Seamans (2021), publicado na classificação ocupacional americana *Standard Occupational Classification* de 2010 (SOC2010). A PNADC classifica ocupação segundo a Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD), adaptação brasileira da *International Standard Classification of Occupations* de 2008 (ISCO-08). É necessária, portanto, uma ponte em duas etapas: COD $\rightarrow$ ISCO-08 $\rightarrow$ SOC2010.

3.5.1 Construção da ponte ocupacional

A ponte é construída com resolução declarada elo a elo, e não por semelhança numérica genérica:

- a) grupos civis são comparados em quatro dígitos;
- b) o grupo 6 (agropecuária) é comparado em dois dígitos, porque o IBGE reagrupa esse bloco e a repartição fina seria arbitrária;
- c) entradas agregadas de três dígitos da correspondência oficial ISCO-SOC são incorporadas explicitamente;
- d) ocupações militares e o código 5168 não recebem exposição atribuída;
- e) entre os códigos SOC associados a um mesmo código COD, o peso é uniforme.

A hipótese (e) é uma hipótese de construção declarada, não uma probabilidade oficial de correspondência. Dos 434 códigos COD de quatro dígitos da estrutura oficial, 427 recebem ao menos um elo, totalizando 1.148 elos, e o número máximo de códigos SOC associados a um único COD é 37.

3.5.2 Agregação da exposição para o código ocupacional

Seja $S(c)$ o conjunto de códigos SOC ligados ao código ocupacional c , com pesos $\omega_{cs} = 1/|S(c)|$. A exposição do código c é a média ponderada

$$A_c = \frac{\sum_{s \in S(c)} \omega_{cs} A_s \mathbb{I}\{A_s \text{ observado}\}}{\sum_{s \in S(c)} \omega_{cs} \mathbb{I}\{A_s \text{ observado}\}}, \quad (2)$$

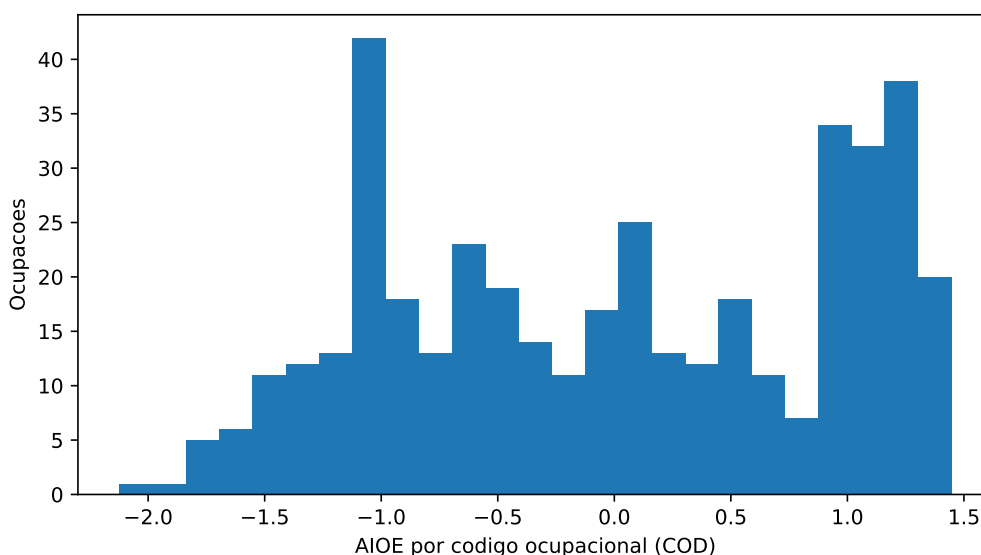
de modo que elos sem valor observado são *ignorados* no cálculo, e não tratados como zero, já que isso introduziria atenuação mecânica proporcional à incompletude da ponte. O mesmo procedimento é aplicado ao índice de teletrabalhabilidade de Dingel e Neiman (2020), usado como controle.

A cobertura resultante é alta: 416 códigos COD recebem exposição e 413 recebem também teletrabalhabilidade, sendo esses 413 os que entram na estimação. A fração do peso amostral sem AIOE atribuído na origem é de 1,08%, bem abaixo do limite de 15% fixado como critério de aceitação antes da estimação.

3.5.3 Escala e padronização

O AIOE é padronizado *entre ocupações*, e não entre trabalhadores. Entre os 416 códigos COD com exposição, a média é 0,0053 e o desvio-padrão é $\sigma_A = 0,9445$, praticamente unitário. Um coeficiente estimado “por unidade de AIOE” lê-se, portanto, como “por desvio-padrão de exposição entre ocupações”, e é assim que todo coeficiente é reportado no Capítulo 4. Ponderando por trabalhador, a média cai para $-0,221$ e o desvio-padrão sobe para 0,981: o emprego brasileiro concentra-se em ocupações de exposição abaixo da média entre ocupações. A Figura 3 mostra a distribuição.

Figura 3 – Distribuição do AIOE entre códigos ocupacionais



Fonte: Elaboração própria a partir de Felten, Raj e Seamans (2021) e da PNADC/IBGE.

Uma segunda advertência de leitura decorre da escala e deve acompanhar todo coeficiente reportado: AIOE menor significa *menos exposição*, não emprego pior, salário menor ou posição inferior na hierarquia ocupacional.

3.5.4 Correlação com teletrabalhabilidade

A correlação entre AIOE e teletrabalhabilidade entre códigos ocupacionais é de 0,702. Ocupações expostas à inteligência artificial são, em larga medida, as mesmas ocupações que podem ser exercidas remotamente. Como o período analisado contém a reorganização do trabalho remoto no pós-pandemia, omitir a teletrabalhabilidade faria o coeficiente de exposição absorver essa reorganização. Por isso o índice de teletrabalhabilidade entra na especificação interagido com o indicador de período, exatamente na mesma forma funcional que o tratamento.

3.6 Definição dos desfechos

São sete desfechos, organizados em três famílias e apresentados no Quadro 3. Seja $c(i)$ o código ocupacional de origem do par i , $c'(i)$ o de destino, e A_c a exposição da ocupação c dada pela equação (2).

Quadro 3 – Desfechos, definição formal e domínio de estimação

Desfecho	Definição	Domínio
<i>(i) Continuidade e vínculo</i>		
Pareamento	1 se a entrevista seguinte foi encontrada	todas as origens elegíveis
Saída do emprego	1 se o destino não está ocupado	pares
Formal para informal	1 se a origem é formal e o destino está ocupado e é informal	pares com origem formal e destino observado
<i>(ii) Mobilidade ocupacional</i>		
Muda de ocupação (2 dígitos)	1 se $c'(i) \neq c(i)$ nos dois primeiros dígitos	pares com destino ocupado e ambos os códigos observados
Muda de ocupação (3 dígitos)	1 se $c'(i) \neq c(i)$ nos três primeiros dígitos	idem
<i>(iii) Deslocamento no gradiente de exposição</i>		
Mobilidade descendente	1 se $A_{c'(i)} < A_{c(i)}$	pares com AIOE observado nos dois lados
Mobilidade ascendente	1 se $A_{c'(i)} > A_{c(i)}$	idem

Fonte: Elaboração própria (2026).

A classificação de formalidade segue o dicionário oficial da pesquisa e não admite código digitado à mão: empregado com carteira assinada, militar e estatutário são formais; empregado sem carteira e trabalhador familiar auxiliar são informais; conta-própria e empregador são classificados como formais *apenas* quando declaram inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e ficam indefinidos quando a declaração está ausente. A escolha de deixar indefinido em vez de imputar informalidade é deliberada: a alternativa introduziria correlação espúria entre informalidade medida e não resposta.

O desfecho de pareamento cumpre função distinta das demais. Ele não é um resultado de interesse substantivo, e sim um **teste de atrito**: se a exposição da ocupação de origem previsse quem desaparece do painel, todos os demais desfechos, definidos apenas sobre pares completos, estariam contaminados por seleção. A leitura correta é a de um teste de falseamento, em que não rejeitar é o resultado desejável.

O par de margens direcionais (mobilidade descendente e ascendente) é sempre lido em conjunto, e nunca isoladamente. Quem parte de exposição alta só pode se deslocar para baixo no gradiente, e vice-versa; a assimetria de nível é mecânica e é absorvida pelo efeito fixo de ocupação, de modo que o contraste informativo é a diferença entre os períodos, não o nível de cada margem.

3.7 Análise descritiva

A descrição precede e condiciona a estimação, e cobre dois blocos.

3.7.1 Médias ponderadas por período

Para cada desfecho calcula-se a média ponderada pelo peso amostral da origem no período pré e no período pós, no domínio próprio daquele desfecho. Esse bloco fixa a ordem de grandeza: antes de qualquer efeito diferencial, ele mostra quanta rotatividade existe em um trimestre normal do mercado de trabalho brasileiro, e permite julgar se um coeficiente de fração de ponto percentual é grande ou pequeno em relação à margem que pretende explicar.

3.7.2 Matriz de mobilidade entre faixas de exposição

Os códigos ocupacionais são divididos em cinco faixas de exposição, com cortes nos quintis da distribuição do AIOE *entre códigos ocupacionais*, e não entre trabalhadores. A escolha é deliberada: quintis definidos entre pessoas seriam redefinidos pela própria recomposição do emprego, contaminando a comparação entre períodos com a mudança que se pretende medir. As faixas são fixas e idênticas no pré e no pós.

Para cada faixa de origem q e cada faixa de destino r , calcula-se a probabilidade ponderada de transição em cada período,

$$\widehat{P}_{qr}^p = \frac{\sum_{i \in \mathcal{P}_p} w_i \mathbb{I}\{q_i = q, r_i = r\}}{\sum_{i \in \mathcal{P}_p} w_i \mathbb{I}\{q_i = q\}}, \quad p \in \{\text{pré}, \text{pós}\}, \quad (3)$$

e o objeto de interesse é a diferença $\widehat{D}_{qr} = \widehat{P}_{qr}^{\text{pós}} - \widehat{P}_{qr}^{\text{pré}}$.

A incerteza vem de uma **reamostragem por unidade primária de amostragem**. Em cada uma das 199 réplicas, sorteiam-se UPAs com reposição por um esquema multinomial e a UPA inteira entra na réplica com suas observações pré e pós conjuntas. Sortear o cluster inteiro, e não separadamente por período, preserva tanto a correlação dentro da UPA quanto a dependência entre os dois períodos.

O teste de igualdade das matrizes pré e pós é um teste de Wald construído sobre a matriz de covariância $\widehat{\Sigma}$ das réplicas. Empilhando as 25 diferenças no vetor $\widehat{d}$,

$$W = \widehat{d}' \widehat{\Sigma}^+ \widehat{d} \sim \chi_{\text{posto}(\widehat{\Sigma})}^2, \quad (4)$$

com $\widehat{\Sigma}^+$ denotando a pseudo-inversa de Moore-Penrose. O uso da pseudo-inversa e dos graus de liberdade iguais ao posto é necessário porque as linhas da matriz de transição somam um, o que torna $\widehat{\Sigma}$ singular por construção.

3.8 Especificação econométrica

3.8.1 Desenho

O desenho é de **diferenças em diferenças com tratamento contínuo**. Não há grupo tratado e grupo de controle: há um marco temporal único e nacional (o lançamento público do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022) e uma intensidade de tratamento que varia entre ocupações, dada pela exposição da ocupação de origem. O parâmetro de interesse é o *gradiente* de resposta por desvio-padrão de exposição, e não o efeito de um tratamento binário (CALLAWAY; GOODMAN-BACON; SANT'ANNA, 2024).

O indicador de período é definido no trimestre do marco:

$$\text{Pós}_t = \begin{cases} 1, & t \geq 2022\text{T4}, \\ 0, & t \leq 2022\text{T3}. \end{cases} \quad (5)$$

São, portanto, quinze trimestres de origem no período pré, de 2019T1 a 2022T3, e doze no pós, de 2022T4 a 2025T3. O trimestre do marco é classificado como pós por convenção declarada antes da estimação; ele contém dois meses anteriores ao lançamento, e essa ambiguidade é registrada como limite conhecido, não corrigida por exclusão.

3.8.2 Equação estimada

Para um par i com ocupação de origem c , unidade da federação u e trimestre de origem t , estima-se

$$y_{icut} = \beta (A_c \times \text{Pós}_t) + \gamma (T_c \times \text{Pós}_t) + \delta_1 \text{idade}_i + \delta_2 \text{idade}_i^2 + \alpha_c + \lambda_{ut} + \sum_{k \in \mathcal{K}} \theta_{gk(i)}^k + \varepsilon_{icut}, \quad (6)$$

em que A_c é a exposição da ocupação de origem, T_c é a sua teletrabalhabilidade, α_c é o efeito fixo de ocupação de origem, λ_{ut} é o efeito fixo de UF interagida com trimestre de origem, e $\mathcal{K}$ é o conjunto de efeitos fixos categóricos de sexo, cor ou raça, escolaridade, categoria de tempo no emprego, categoria de tamanho do estabelecimento e setor de atividade. Categorias ausentes recebem um nível próprio, de modo que nenhuma célula é descartada silenciosamente. O coeficiente de interesse é β , e a mesma especificação é aplicada, sem alteração, aos sete desfechos.

Cada componente da equação (6) tem função identificável:

- α_c absorve o nível de cada ocupação. O coeficiente β vem portanto da *mudança de comportamento dentro* da ocupação ao longo do tempo, e não da comparação de níveis entre ocupações mais e menos expostas;
- λ_{ut} absorve todo choque comum a uma UF em um trimestre, inclusive o ciclo macroeconômico nacional. Nenhum movimento comum a todo o país no período pode aparecer em β ;
- $T_c \times \text{Pós}_t$ retira do coeficiente de exposição a reorganização do trabalho remoto, dada a correlação de 0,702 documentada na Seção 3.5;
- os efeitos fixos categóricos absorvem diferenças de composição demográfica e contratual que poderiam se confundir com exposição.

3.8.3 Ponderação e forma funcional

A ponderação usa a soma do peso amostral da entrevista de *origem*. Trata-se de peso transversal, não de peso longitudinal calibrado para o painel: a PNADC não publica peso longitudinal, e essa limitação é registrada na Seção 3.10.

Os desfechos binários são estimados por **modelo de probabilidade linear**, e não por modelo de resposta binária não linear. Duas razões. A primeira é de viabilidade: a especificação contém efeitos fixos de alta dimensão, incluindo mais de quatrocentos efeitos de ocupação e a interação completa de UF com trimestre, e a estimação de modelos não lineares com essa estrutura enfrenta o problema de parâmetros incidentais. A segunda é de alvo: o objeto de interesse é o efeito marginal médio sobre a probabilidade de transição, que é diretamente o coeficiente do modelo linear.

3.9 Inferência

O agrupamento dos erros-padrão é feito na **unidade primária de amostragem**, que é o nível do desenho amostral da pesquisa e o nível em que a correlação entre observações é mais evidente. O número de UPAs efetivamente usadas varia entre 30.360 e 31.145 conforme o domínio do desfecho.

Os graus de liberdade são iguais ao número de grupos efetivamente usados menos um, e os intervalos de confiança de 95% são construídos pela distribuição t com esses graus de liberdade, e não pela normal (diferença imaterial com mais de trinta mil grupos, mas registrada porque é o que o código faz).

Não há correção para multiplicidade de testes. São sete desfechos fortemente correlacionados entre si, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação; um valor- p isolado de 0,03 não deve ser lido como achado forte, e essa ressalva é feita no lugar de um ajuste formal.

3.10 O que este desenho não identifica

Esta seção é parte do método, não uma concessão retórica. Seis limites delimitam o que pode ser afirmado.

Primeiro: adoção de inteligência artificial não é observada. O tratamento é um índice de exposição ocupacional construído para a estrutura ocupacional americana e transportado para

a brasileira. Nenhuma empresa e nenhum trabalhador da amostra é observado adotando qualquer ferramenta. O que se mede é um gradiente associado à exposição potencial da ocupação.

Segundo: o marco temporal é único e nacional. Os efeitos fixos de UF interagida com trimestre absorvem o que é comum, mas qualquer fator que tenha atingido ocupações de alta exposição de forma diferencial no mesmo período (retomada pós-pandemia, difusão do trabalho remoto, ciclo setorial específico) entra no coeficiente. Não há variação exógena na intensidade do choque.

Terceiro: não há bateria de robustez nesta versão. O trabalho reporta um único cenário de estimação. Janelas temporais alternativas, estruturas alternativas de agrupamento, estudo de evento, testes de tendência pré-marco e análise formal de sensibilidade a violações de paralelismo não são executados aqui, e o Capítulo 5 organiza essa agenda. Enquanto ela não for executada, a leitura correta dos coeficientes é a de *associação condicional*, não a de efeito causal.

Quarto: a seleção longitudinal permanece. O peso é transversal e não há correção de atrito. O teste de pareamento limita, mas não elimina, a preocupação: ele detecta seleção associada à exposição, não seleção por características não observadas.

Quinto: o horizonte é de um trimestre. Realocação lenta, mudança de carreira, requalificação e efeitos sobre a entrada no mercado de trabalho não aparecem nesta margem.

Sexto: direção de exposição não é bem-estar. Deslocar-se para uma ocupação de menor AIOE significa menor exposição à inteligência artificial, e não menor salário, pior contrato ou perda de posição.

Uma observação adicional, de natureza temporal, fecha o capítulo. As covariáveis e a exposição pertencem à origem de cada par, e as origens do período pós podem refletir escolhas ocupacionais já influenciadas pelo próprio marco. Não se trata, portanto, de atribuição fixa de tratamento em uma linha de base anterior a 2022, e sim de exposição contemporânea à origem de cada transição.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

Este capítulo apresenta os resultados obtidos até o momento. O adjetivo “preliminares” é literal e tem duas justificativas. A primeira é que o trabalho reporta, nesta versão, um *único* cenário de estimação: a especificação da equação (6), com o corte de período no trimestre do marco e erros-padrão agrupados por unidade primária de amostragem. Não há aqui bateria de sensibilidade, estudo de evento nem teste formal de tendências pré-marco, de modo que os coeficientes devem ser lidos como **associação condicional**, e não como estimativas causais do efeito do marco. A segunda é que a agenda de robustez descrita no Capítulo 5 (medidas alternativas de exposição, estimadores alternativos e tratamento do problema de coleta) ainda não foi executada. O capítulo organiza-se em três blocos: descrição da amostra e das margens de transição; resultado principal; e síntese.

4.1 Descrição da amostra e das margens de transição

A Tabela 1 apresenta a escala efetiva de cada domínio de estimação. O ponto de partida são 3.963.359 pessoas-transições com exposição atribuída à ocupação de origem, distribuídas por 413 códigos ocupacionais, 31.145 unidades primárias de amostragem e 27 trimestres de origem. Cada desfecho usa o subconjunto em que está definido, e nenhuma ausência é convertida em zero.

Tabela 1 – Escala dos domínios de estimação

Domínio (desfecho)	Pessoas-transições	Células estimadas	Ocupações	UPAs
Todas as origens (pareamento)	3.963.359	3.960.584	413	31.145
Pares (saída do emprego)	3.178.582	3.176.283	413	31.047
Destino ocupado (muda de ocupação)	2.882.225	2.880.049	413	31.036
AIOE nos dois lados (margens direcionais)	2.879.139	2.876.964	413	31.036
Origem formal (informalização)	1.677.310	1.676.862	411	30.360

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Origens de 2019T1 a 2025T3. Pessoas-transições não são pessoas únicas: o mesmo indivíduo contribui com até quatro pares. A coluna de células é o número de observações efetivamente estimadas em cada modelo.

A Tabela 2 traz as médias ponderadas antes e depois do marco. Três leituras importam. Primeira: as margens direcionais de exposição sobem quase na mesma proporção (a mobilidade descendente passa de 12,8% para 17,4% e a ascendente, de 12,9% para 17,4%), o que indica aumento geral de rotatividade ocupacional, e não deslocamento líquido do emprego para ocupações menos expostas. Segunda: a mudança de ocupação sobe entre sete e oito pontos percentuais nas duas resoluções, confirmando essa leitura. Terceira: a transição de formal para informal quase dobra, de 5,2% para 8,8%, movimento grande demais para ser atribuído à

exposição ocupacional e que exige leitura conjunta com o ciclo do mercado de trabalho no período. A saída do emprego, em contraste, praticamente não se move.

Tabela 2 – Médias ponderadas dos desfechos, antes e depois do marco

Desfecho	Pré	Pós	Diferença
<i>Continuidade e vínculo</i>			
Pareamento entre entrevistas	0,783	0,812	+0,029
Saída do emprego	0,079	0,081	+0,002
Transição de formal para informal	0,052	0,088	+0,036
<i>Mobilidade ocupacional</i>			
Muda de ocupação (2 dígitos)	0,209	0,280	+0,071
Muda de ocupação (3 dígitos)	0,236	0,318	+0,082
<i>Gradiente de exposição</i>			
Transição para menor AIOE	0,128	0,174	+0,046
Transição para maior AIOE	0,129	0,174	+0,046

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Pré: origens de 2019T1 a 2022T3. Pós: origens de 2022T4 a 2025T3, pelo corte da equação (5). Médias ponderadas pelo peso amostral da entrevista de origem, cada uma no domínio próprio do desfecho.

A Tabela 3 apresenta a diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré entre faixas de exposição. O padrão é inequívoco e não é um padrão de direção: *a permanência na mesma faixa cai em todas as cinco faixas*, entre 3,6 e 8,1 pontos percentuais, com a queda mais forte na quarta faixa. O teste de Wald da equação (4) rejeita a igualdade das matrizes com estatística de 3.040,1 e 20 graus de liberdade. A Figura 4 apresenta a mesma informação em forma gráfica.

Tabela 3 – Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré, por faixa de exposição

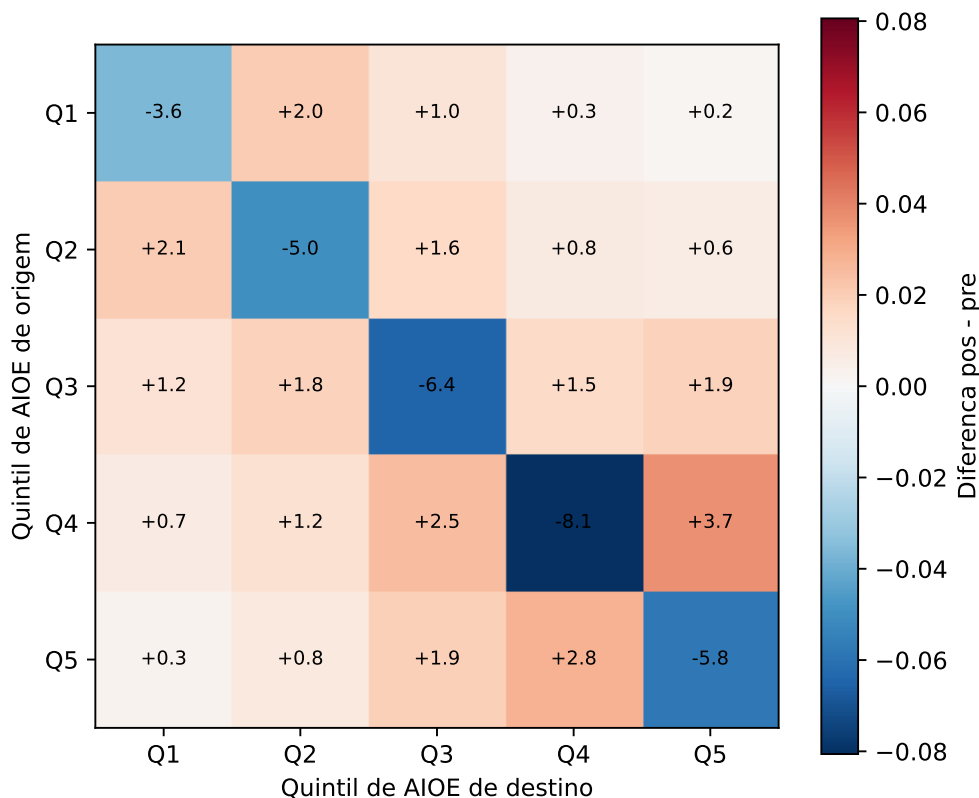
Faixa de origem	Faixa de destino (p.p.)				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1 (menor exposição)	-3,60	+2,03	+1,04	+0,34	+0,19
Q2	+2,05	-4,97	+1,60	+0,75	+0,57
Q3	+1,17	+1,83	-6,42	+1,55	+1,87
Q4	+0,69	+1,22	+2,46	-8,06	+3,69
Q5 (maior exposição)	+0,26	+0,82	+1,92	+2,78	-5,79

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Faixas fixas entre códigos ocupacionais. Erros-padrão por reamostragem de UPA (199 réplicas) variam entre 0,04 e 0,28 p.p.; todas as células têm intervalo de 95% que exclui zero. Teste de Wald de igualdade das matrizes: $\chi^2 = 3.040,1$, 20 graus de liberdade.

Um achado descritivo adicional merece registro porque condiciona toda a leitura temporal. A taxa ponderada de mudança de código ocupacional em três dígitos entre entrevistas consecutivas cai abruptamente de 30,0% nas origens de 2019T4 para 15,3% nas de 2020T1, permanece entre 13% e 15% durante todo o período de coleta telefônica e retorna a 34,3% nas origens de 2021T4. Essa descontinuidade tem magnitude maior que qualquer coeficiente estimado neste trabalho e coincide exatamente com as mudanças no modo de coleta da pesquisa (BAPTISTA; HYPÓLITO; CONDE, 2022). Ela é, muito provavelmente, artefato de medida e não fenômeno econômico.

Figura 4 – Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Como o desenho desta versão usa a série inteira, parte do contraste entre pré e pós é atravessada por essa descontinuidade, e essa é a razão pela qual o tratamento do problema de coleta encabeça a agenda do Capítulo 5.

4.2 Resultado principal

A Tabela 4 apresenta os coeficientes da equação (6) para os sete desfechos, em pontos percentuais por desvio-padrão de exposição da ocupação de origem. O painel A traz o coeficiente de interesse β , sobre a interação entre exposição e período; o painel B traz o coeficiente γ da teletrabalhabilidade interagida com o período, estimado simultaneamente na mesma equação. A Figura 5 apresenta o painel A em forma gráfica.

A leitura literal é a seguinte. Comparando o período pós ao pré, e mantidos constantes a ocupação de origem, o par UF-trimestre, a teletrabalhabilidade interagida com o período e o conjunto de covariáveis demográficas e contratuais, um desvio-padrão adicional de exposição da ocupação de origem está associado a: um aumento de 2,19 pontos percentuais na probabilidade

Tabela 4 – Gradiente de exposição e de teletrabalhabilidade, cenário único

Desfecho	Efeito (p.p.)	E.P.	IC 95%	p
<i>Painel A — Exposição × pós</i>				
Transição para menor AIOE	+2,187	0,105	[+1,982; +2,393]	<0,001
Muda de ocupação (3 dígitos)	+0,861	0,136	[+0,594; +1,128]	<0,001
Muda de ocupação (2 dígitos)	+0,278	0,128	[+0,027; +0,529]	0,030
Saída do emprego	−0,250	0,075	[−0,398; −0,103]	<0,001
Pareamento (teste de atrito)	−0,261	0,141	[−0,536; +0,015]	0,064
Transição de formal para informal	−0,673	0,094	[−0,858; −0,488]	<0,001
Transição para maior AIOE	−1,364	0,103	[−1,566; −1,161]	<0,001
<i>Painel B — Teletrabalhabilidade × pós</i>				
Transição para menor AIOE	−0,239	0,255	[−0,739; +0,262]	0,350
Muda de ocupação (3 dígitos)	+0,093	0,309	[−0,512; +0,698]	0,763
Muda de ocupação (2 dígitos)	+0,391	0,290	[−0,178; +0,960]	0,178
Saída do emprego	+0,215	0,153	[−0,086; +0,515]	0,161
Pareamento (teste de atrito)	−0,362	0,291	[−0,932; +0,208]	0,213
Transição de formal para informal	+1,734	0,199	[+1,345; +2,124]	<0,001
Transição para maior AIOE	+0,762	0,221	[+0,330; +1,195]	<0,001

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Efeito em pontos percentuais por desvio-padrão de exposição da ocupação de origem, no painel A, e por unidade do índice de teletrabalhabilidade, no painel B. Os dois painéis vêm da mesma estimação. Erros-padrão agrupados por UPA, entre 30.360 e 31.145 grupos conforme o domínio. O desfecho de pareamento é um teste de atrito: não rejeitar é o resultado desejável.

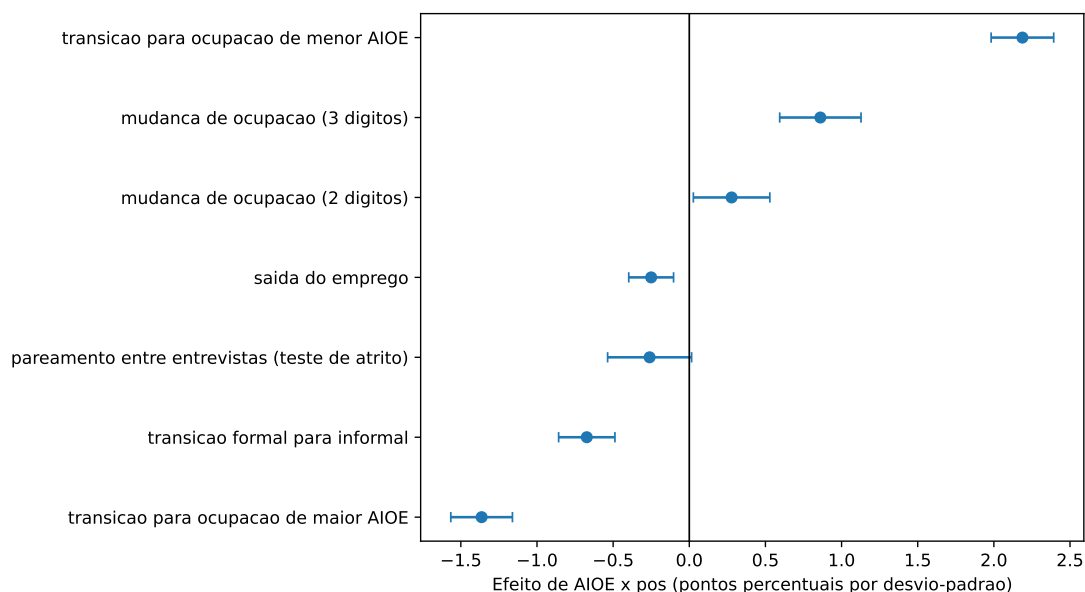
de transitar para ocupação menos exposta e uma queda de 1,36 ponto percentual na probabilidade de transitar para ocupação mais exposta.

Esses dois números precisam ser lidos em conjunto e contra o pano de fundo descritivo. As duas margens direcionais subiram *ambas* cerca de 4,6 pontos percentuais entre os períodos, conforme a Tabela 2. O que os coeficientes acrescentam é que essa subida geral não foi simétrica ao longo do gradiente: dentro de uma mesma ocupação, quanto maior a exposição, mais a composição do movimento pendeu para o lado descendente. A magnitude é modesta em relação à margem que pretende explicar: cerca de dois pontos percentuais contra uma base pós de 17,4%.

O terceiro grupo de resultados é o de frequência de mudança. Maior exposição associa-se a mais mudança de ocupação, com +0,86 ponto percentual na resolução de três dígitos e +0,28 na de dois dígitos. A diferença entre as duas resoluções é informativa: o movimento adicional associado à exposição é, em boa parte, movimento *dentro* do mesmo grande grupo ocupacional, e não troca de família ocupacional.

O quarto grupo é o das margens de vínculo, e o sinal é contraintuitivo. Maior exposição associa-se a *menos* saída do emprego (−0,25 ponto percentual) e a *menos* transição de formal para informal (−0,67 ponto percentual). Isto é, no período analisado, trabalhadores em ocupações mais expostas não apresentaram deterioração relativa de vínculo; se algo, o contrário. Vale notar que é justamente nesse desfecho que a teletrabalhabilidade tem o maior coeficiente de todo

Figura 5 – Gradiente de exposição por desfecho, com intervalos de 95%



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Efeito da interação entre exposição e período, em pontos percentuais por desvio-padrão de exposição da ocupação de origem.

o exercício (+1,73 ponto percentual, painel B): a informalização no período está muito mais associada à dimensão de trabalho remoto do que à de exposição à inteligência artificial.

O teste de atrito merece nota específica. O coeficiente sobre a probabilidade de pareamento é $-0,261$ ponto percentual, com $p = 0,064$: não se rejeita a hipótese de que a exposição não prevê quem desaparece do painel, mas o resultado está próximo do limiar convencional e o sinal é negativo. Isso não invalida os demais desfechos, mas impede afirmar que a seleção longitudinal esteja descartada.

Uma ressalva de leitura fecha a seção. São sete desfechos fortemente correlacionados, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação, sem correção para multiplicidade. O coeficiente de mudança de ocupação em dois dígitos, com $p = 0,030$, é o que menos resiste a essa ressalva e não deve ser citado isoladamente.

4.3 Síntese dos resultados preliminares

Os resultados preliminares sustentam quatro afirmações, e apenas quatro.

Primeira. Houve aumento generalizado de rotatividade ocupacional entre o período pré e o pós, visível na queda de permanência em *todas* as faixas de exposição e na subida simultânea das duas margens direcionais. Esse movimento é comum ao mercado de trabalho do período e não é atribuível à exposição diferencial.

Segunda. Condicionalmente à ocupação de origem, ao par UF-trimestre, à teletrabalhabilidade interagida com o período e ao conjunto de controles, há gradiente estatisticamente detectável associado à exposição: maior exposição associa-se a mais transições para ocupações menos expostas, menos transições para ocupações mais expostas e mais mudança de ocupação, sobretudo de resolução fina. A magnitude é modesta, da ordem de dois pontos percentuais por desvio-padrão de exposição.

Terceira. Nas margens de vínculo o sinal é o oposto do que a leitura alarmista sobre inteligência artificial anteciparia: maior exposição associa-se a menos saída do emprego e a menos informalização. A informalização do período está associada à teletrabalhabilidade, não à exposição.

Quarta, e limitante. Nada disso é evidência causal. O desenho reporta um único cenário, sem estudo de evento, sem teste de tendências pré-marco e sem bateria de sensibilidade; a série usada atravessa uma descontinuidade de medida de primeira ordem no modo de coleta de 2020 e 2021, cuja magnitude é maior que a de qualquer coeficiente estimado. Os coeficientes da Tabela 4 devem ser lidos como descrição condicional de um período que contém essa descontinuidade. O Capítulo 5 organiza o que precisa ser feito para mudar esse diagnóstico, e coloca o tratamento do problema de coleta como prioridade.

5 CONSIDERAÇÕES E MELHORIAS POSTERIORES

Este capítulo cumpre duas funções. Na primeira seção, retoma a pergunta de pesquisa e sintetiza o que os resultados preliminares do Capítulo 4 permitem e não permitem afirmar. Nas seções seguintes, organiza a agenda de melhorias posteriores em quatro frentes (medidas alternativas de exposição, técnicas econométricas alternativas, tratamento do problema de medida na coleta da pesquisa e extensões de escopo), com a indicação, em cada caso, de qual limitação específica a melhoria pretende resolver.

5.1 Considerações sobre os resultados obtidos

A pergunta de pesquisa é se trabalhadores em ocupações mais expostas à inteligência artificial passaram a apresentar transições de trabalho distintas após o lançamento público do ChatGPT. A resposta que os dados sustentam hoje é qualificada em três níveis.

No nível descritivo, a resposta é que houve mudança generalizada, e não mudança concentrada nas ocupações expostas. A permanência na mesma faixa de exposição caiu entre 3,6 e 8,1 pontos percentuais em todas as cinco faixas, e as margens de mobilidade ascendente e descendente subiram quase na mesma proporção. O mercado de trabalho brasileiro ficou mais móvel no período; a exposição ocupacional não explica esse movimento agregado.

No nível de associação condicional, a resposta é que existe um gradiente detectável, porém modesto. Controlada a ocupação de origem, o par UF-trimestre, a teletrabalhabilidade interagida com o período e o conjunto de covariáveis, um desvio-padrão adicional de exposição associa-se a aproximadamente 2,2 pontos percentuais a mais de transição para ocupação menos exposta e a 1,4 ponto percentual a menos de transição para ocupação mais exposta. Nas margens de vínculo o sinal é o inverso do esperado pela leitura alarmista: maior exposição associa-se a menos saída do emprego e a menos informalização, e a informalização do período aparece associada à teletrabalhabilidade, não à exposição.

No nível causal, a resposta é que o desenho atual não sustenta a afirmação, por duas razões de natureza distinta. A primeira é de escopo: esta versão do trabalho reporta um único cenário de estimação, sem estudo de evento, sem teste de tendências pré-marco e sem bateria de sensibilidade. Um coeficiente que não foi submetido a esses testes não pode ser apresentado como efeito causal, qualquer que seja o seu valor- p . A segunda é de medida, e é a mais séria: a taxa medida de mudança de ocupação cai pela metade durante os trimestres de coleta telefônica de 2020 e 2021 e volta ao patamar anterior em 2021T4, uma descontinuidade maior que qualquer

coeficiente estimado aqui e que atravessa o período pré. Enquanto ela não for tratada, todo contraste entre pré e pós que use a série inteira é, em parte, contraste entre modos de coleta. É esse fato que organiza toda a agenda a seguir e que promove o tratamento do problema de coleta de item de robustez a prioridade.

5.2 Medidas alternativas de exposição à inteligência artificial

A primeira frente de robustez ataca a validade da variável de tratamento. Hoje o trabalho depende de uma única medida, o AIOE de Felten, Raj e Seamans (2021), construída para a classificação ocupacional americana, anterior à difusão dos modelos generativos e transportada para a classificação brasileira por uma ponte com pesos uniformes declarados. Cada uma dessas três características é uma hipótese que pode falhar, e a maneira de testá-las é substituir a medida mantendo tudo o mais constante.

5.2.1 Exposição específica a modelos de linguagem

A substituição mais direta é pela medida de Eloundou *et al.* (2024), construída tarefa a tarefa para modelos de linguagem de grande porte e contemporânea ao marco temporal usado aqui. Ela responde à objeção mais óbvia que o trabalho atual atrai: o AIOE mede exposição à inteligência artificial em sentido amplo, incluindo visão computacional e reconhecimento de padrões, que não são a tecnologia cujo lançamento define o marco. Se o gradiente estimado com a medida específica for maior que o estimado com a medida ampla, isso é evidência a favor da leitura pretendida; se for menor ou nulo, é evidência de que o gradiente atual capta outra coisa.

5.2.2 Exposição por conteúdo de tarefas rotineiras e não rotineiras

Uma segunda substituição usa medidas de conteúdo de tarefas, na tradição de Acemoglu e Restrepo (2020), para separar exposição a automação de rotinas de exposição a automação de tarefas cognitivas. Essa distinção é a que dá sentido econômico à direção prevista do efeito e permite testar se o gradiente estimado é específico à dimensão cognitiva ou se reflete simplesmente rotinização.

5.2.3 Teletrabalhabilidade como tratamento placebo

Dada a correlação de 0,702 entre exposição e teletrabalhabilidade, um exercício informativo é inverter os papéis: estimar a mesma especificação usando a teletrabalhabilidade como tratamento e a exposição como controle. Se o gradiente de teletrabalhabilidade for da mesma ordem de grandeza, a interpretação em termos de inteligência artificial fica insustentável e o resultado passa a ser sobre reorganização do trabalho remoto.

5.2.4 Sensibilidade à construção da ponte ocupacional

A ponte COD-ISCO-SOC usa pesos uniformes entre códigos SOC associados ao mesmo código COD, comparação em dois dígitos no grupo da agropecuária e ausência de atribuição a ocupações militares. Convém reestimar com pontes alternativas (pesos proporcionais ao emprego americano por SOC, comparação em três dígitos para todos os grupos, e restrição da amostra aos códigos COD com correspondência unívoca) para medir quanto do resultado depende dessas escolhas de construção.

5.2.5 Exposição medida no destino, e não só na origem

Por fim, todas as covariáveis e a exposição pertencem hoje à origem do par. Uma extensão natural é modelar a exposição do destino como escolha, o que transformaria o problema de um gradiente de transição em um modelo de escolha ocupacional com exposição como atributo da alternativa.

5.3 Técnicas econométricas alternativas

A segunda frente ataca a identificação. O procedimento atual é um modelo de probabilidade linear com interação entre tratamento contínuo e indicador de período, estimado com efeitos fixos de alta dimensão. Essa escolha é defensável, mas está longe de ser a única, e os problemas diagnosticados no Capítulo 4 pedem estimadores construídos justamente para tratar deles.

5.3.1 Diferenças em diferenças com tratamento contínuo

O estimador atual impõe, implicitamente, que a resposta seja linear na dose de exposição e que a comparação entre doses diferentes seja livre de seleção. Callaway, Goodman-Bacon e Sant’Anna (2024) mostram que essa hipótese é mais forte do que parece e propõem parâmetros e estimadores que separam o efeito médio em cada nível de dose da comparação entre níveis. Aplicar esse arcabouço permitiria responder se o gradiente estimado é um efeito de dose ou um artefato de composição entre ocupações com doses diferentes.

5.3.2 Análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas

O passo anterior a qualquer análise formal de sensibilidade é o estudo de evento: substituir a interação única com o indicador de período por interações com cada trimestre relativo ao marco, examinar se os coeficientes pré são planos e submetê-los a teste conjunto. Feito isso, a análise de Rambachan e Roth (2023) responde à pergunta seguinte: qual é a menor violação de paralelismo no período pós, expressa como múltiplo do maior desvio pré observado, capaz de fazer o intervalo de confiança passar a incluir zero. A melhoria consiste em executar os dois e reportar, para cada desfecho, o intervalo robusto em vez do intervalo convencional, discutindo qual magnitude de violação é economicamente plausível dado o que se sabe sobre a coleta da pesquisa.

5.3.3 Grupos de comparação construídos por pareamento

Uma alternativa ao controle por efeitos fixos é construir explicitamente um contrafactual: parear ocupações de alta exposição com ocupações de baixa exposição semelhantes em trajetória pré-marco, escolaridade média, composição setorial e teletrabalhabilidade, e estimar a diferença apenas entre pares comparáveis. Métodos de controle sintético aplicados a séries ocupacionais agregadas seguem a mesma lógica e têm a vantagem de tornar visível a qualidade do ajuste pré-marco, que é exatamente o ponto fraco do desenho atual.

5.3.4 Modelos de duração e de transição multiestado

O horizonte de um trimestre é uma limitação de desenho, não de dados. A PNADC permite acompanhar o mesmo indivíduo por até quatro transições consecutivas. Modelos de duração e

modelos de transição multiestado (entre ocupado formal, ocupado informal, desocupado e fora da força de trabalho) usariam essa estrutura e permitiriam separar efeitos sobre a taxa instantânea de saída de efeitos sobre o destino da saída.

5.3.5 Modelos de resposta binária e efeitos marginais

Os desfechos binários são hoje estimados por modelo de probabilidade linear, por razões de viabilidade computacional com efeitos fixos de alta dimensão. Como robustez, convém reestimar os principais desfechos com modelo de resposta binária em especificações com menos efeitos fixos e comparar os efeitos marginais médios, verificando se a aproximação linear é adequada nas faixas de probabilidade observadas.

5.3.6 Nível de agrupamento e inferência

O agrupamento atual é feito na unidade primária de amostragem, com mais de trinta mil grupos. Como a exposição varia entre ocupações, e não entre UPAs, há argumento sério para agrupar também (ou principalmente) na ocupação de origem, e para reportar o mesmo coeficiente sob agrupamento em ocupação, em ocupação e UPA e em ocupação e trimestre. Essa última estrutura reduz os graus de liberdade a algo próximo do número de trimestres, faixa em que a aproximação assintótica é frágil e em que procedimentos de reamostragem apropriados a poucos grupos, com imposição da hipótese nula, devem substituir a inferência convencional.

5.3.7 Correção para multiplicidade

São sete desfechos correlacionados, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação, e o trabalho não aplica hoje nenhuma correção para multiplicidade: apenas registra a ressalva. Convém definir, de antemão, a família de hipóteses e o critério de decisão, e reportar o resultado corrigido como resultado principal.

5.4 Tratamento do problema de medida na coleta

A descontinuidade na taxa medida de mudança de ocupação entre o período de coleta presencial e o de coleta telefônica é maior que qualquer efeito estimado neste trabalho. Enquanto ela não for tratada, nenhuma estimativa que use o período de 2020 e 2021 é confiável. Três

encaminhamentos são possíveis, em ordem crescente de ambição: restringir a amostra ao período de coleta homogênea, o que custa metade dos trimestres pré; modelar explicitamente o modo de coleta como efeito fixo interagido com a ocupação; ou tratar a mudança de modo de coleta como um choque de medida cuja magnitude pode ser estimada e descontada.

5.5 Extensões de escopo

Três extensões ampliam a pergunta sem alterar o desenho.

A primeira é incorporar rendimentos. O trabalho atual mede apenas margens de transição, e a literatura de referência, Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) e Humlum e Vestergaard (2025), concentra-se em produtividade e remuneração. A PNADC publica rendimento habitual e efetivo, o que permitiria estimar o gradiente de exposição sobre a variação de rendimento entre entrevistas consecutivas.

A segunda é a dimensão regional. Os efeitos fixos de UF interagida com trimestre absorvem hoje toda a variação regional. Uma extensão que tratasse mercados de trabalho locais como unidade de exposição, no espírito de Acemoglu e Restrepo (2020), transformaria essa variação absorvida em variação identificadora.

A terceira é a margem de entrada. O desenho atual condiciona a origem a estar ocupada, e portanto não observa efeito algum sobre quem procura o primeiro emprego. É plausível que seja justamente aí que um efeito de exposição apareça primeiro, e é exatamente a margem que o desenho exclui. O exame de heterogeneidade por faixa etária entre os já ocupados, que é o teste mais próximo disponível, também está por fazer.

5.6 Encaminhamento

A ordem sugerida de execução segue o princípio de atacar primeiro o que ameaça diretamente o resultado. Primeiro, o tratamento do problema de coleta e a definição de qual janela homogênea será adotada como cenário principal: enquanto essa decisão não estiver tomada e justificada, nenhum coeficiente do Capítulo 4 é defensável como estimativa causal. Segundo, o estudo de evento sobre a janela escolhida, com teste conjunto dos coeficientes pré: é ele que diz se existe desenho a defender. Terceiro, a bateria mínima de sensibilidade: janelas alternativas, estruturas alternativas de agrupamento, tendência específica de exposição e especificação sem o controle de teletrabalhabilidade na mesma amostra. Quarto, a substituição da medida de exposição pela medida específica a modelos de linguagem e o exercício de placebo com teletrabalhabilidade:

se o gradiente não sobreviver a esses dois testes, as demais melhorias são irrelevantes. Quinto, a análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas e os estimadores alternativos para tratamento contínuo. As extensões de escopo vêm por último, porque ampliam a pergunta antes de a resposta atual estar segura.

REFERÊNCIAS

- ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. **Journal of Economic Perspectives**, v. 33, n. 2, p. 3–30, 2019. DOI: 10.1257/jep.33.2.3.
- _____. Robots and jobs: evidence from US labor markets. **Journal of Political Economy**, v. 128, n. 6, p. 2188–2244, 2020. DOI: 10.1086/705716.
- BAPTISTA, Fernanda Karine Ruiz Colenghi; HYPÓLITO, Elizabeth Belo; CONDE, Felipe Quintas. **O tratamento das informações da PNAD Contínua**. Rio de Janeiro, 2022. ISBN 978-85-240-4537-0. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101953.pdf>. Acesso em: 8 set. 2026.
- BASE DOS DADOS. **IBGE — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: microdados. 2026. Disponível em: <https://basedosdados.org/dataset/br-ibge-pnadc>. Acesso em: 8 set. 2026.
- BRYNJOLFSSON, Erik; LI, Danielle; RAYMOND, Lindsey. Generative AI at work. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 140, n. 2, p. 889–942, 2025. DOI: 10.1093/qje/qjae044.
- CALLAWAY, Brantly; GOODMAN-BACON, Andrew; SANT’ANNA, Pedro H. C. **Difference-in-differences with a continuous treatment**. Cambridge, MA, 2024. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w32117>. Acesso em: 8 set. 2026.
- DINGEL, Jonathan I.; NEIMAN, Brent. How many jobs can be done at home? **Journal of Public Economics**, v. 189, p. 104235, 2020. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2020.104235.
- ELOUNDOU, Tyna; MANNING, Sam; MISHKIN, Pamela; ROCK, Daniel. GPTs are GPTs: labor market impact potential of LLMs. **Science**, v. 384, n. 6702, p. 1306–1308, 2024. DOI: 10.1126/science.adj0998.
- FELTEN, Edward W.; RAJ, Manav; SEAMANS, Robert. Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: a novel dataset and its potential uses. **Strategic Management Journal**, v. 42, n. 12, p. 2195–2217, 2021. DOI: 10.1002/smj.3286.
- HIGANO, Leandro Tamio Marques; CARDOSO, Leonardo Chaves Borges; WOLF, Rayan; SILVA, Maria Micheliana da Costa. Uma nota sobre mobilidade ocupacional e diferenças salariais no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, v. 77, 2023. DOI: 10.5935/0034-7140.20230003.
- HUMLUM, Anders; VESTERGAARD, Emilie. **Still waters, rapid currents**: early labor market transformation under generative AI. Cambridge, MA, 2025. Versão revista em março de 2026. A primeira versão circulou com o título *Large language models, small labor market effects*. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w33777>. Acesso em: 8 set. 2026.

MEGHIR, Costas; NARITA, Renata; ROBIN, Jean-Marc. Wages and informality in developing countries. **American Economic Review**, v. 105, n. 4, p. 1509–1546, 2015. DOI: 10.1257/aer.20121110.

OSÓRIO, Rafael Guerreiro. Sobre a montagem e a identificação dos painéis da PNAD Contínua. **Mercado de Trabalho: conjuntura e análise**, Brasília, n. 73, 2022. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11177>. Acesso em: 10 set. 2026.

RAMBACHAN, Ashesh; ROTH, Jonathan. A more credible approach to parallel trends. **The Review of Economic Studies**, v. 90, n. 5, p. 2555–2591, 2023. DOI: 10.1093/restud/rdad018.

ULYSSEA, Gabriel. Informality: causes and consequences for development. **Annual Review of Economics**, v. 12, p. 525–546, 2020. DOI: 10.1146/annurev-economics-082119-121914.

WROBLEVSKI, Bruno; CARVALHO, Terciane Sabadini; SOUZA, Kênia Barreiro de. Dinâmica de transição no mercado de trabalho informal brasileiro: uma análise para categorias ocupacionais no período 2016-2023. In: ANAIS do 52º Encontro Nacional de Economia. Natal: ANPEC, 2024. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i13-e6eccc65914beb667e82f42c9f03ba6b.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.